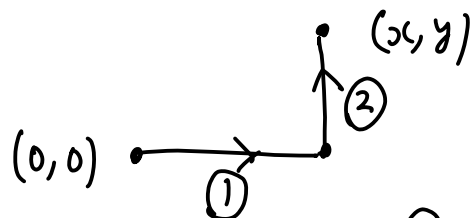


完全微分方程式の例

解法 $p_y = q_x$ のとき, $p(x, y) dx + q(x, y) dy$ を点 (a, b) から点 (x, y) への経路に沿って積分した結果を $f(x, y)$ と書くと, $df = p dx + q dy$ となる. $\square$

例 (*) $df(x, y) = (x^2 - y) dx + (y^2 - x) dy$ をみたす $f(x, y)$ を求めよう,
 $p(x, y) = x^2 - y$, $q(x, y) = y^2 - x$ なのをい, $p_y(x, y) = -1$, $q_x(x, y) = -1 \therefore p_y = q_x$.

解法1



$$\begin{aligned} f(x, y) &= \textcircled{1} \int_0^x p(s, 0) ds + \textcircled{2} \int_0^y q(x, t) dt = \int_0^x (s^2 - 0) ds + \int_0^y (t^2 - x) dt \\ &= \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} - xy. \end{aligned}$$

確認 $f(x, y) = \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} - xy$ のとき,

$$f_x(x, y) = x^2 - y = p(x, y), \quad f_y(x, y) = y^2 - x = q(x, y).$$

OK

例 (*) $df(x, y) = \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy$ をみたす $f = f(x, y)$ を求めよう,

これは非常に面白い例になっている. (*) の右辺が $(x, y) = (0, 0)$ で定義されていない.

$$p(x, y) = \frac{-y}{x^2+y^2}, \quad q(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2} \quad \text{とおくと,}$$

$$p_y(x, y) = \frac{-1 \cdot (x^2+y^2) - y(-2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$q_x(x, y) = \frac{1 \cdot (x^2+y^2) + x(-2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

可積分条件が
成り立っている.

等しい.

$(x, y) = (0, 0)$ と仮定する. $\left(\textcircled{\text{注}} \right) p(s, 0) = \frac{-0}{s^2+0^2} = 0, \quad \lim_{s \rightarrow 0} p(s, 0) = 0 \text{ と仮定する.}$ $s=0$ での $p(s, 0)$ は

$$f(x, y) = \int_0^x p(s, 0) ds + \int_0^y q(x, t) dt$$

$$= \int_0^x 0 ds + \int_0^y \frac{x}{x^2+t^2} dt = \int_0^{y/x} \frac{x}{x^2+x^2 u^2} x du$$

$$= \int_0^{y/x} \frac{du}{1+u^2} = \arctan \frac{y}{x}.$$

つまり,

確認 $f(x,y) = \arctan \frac{y}{x}$ のとき, $\frac{d}{dX} \arctan X = \frac{1}{1+X^2}$ なのよ,

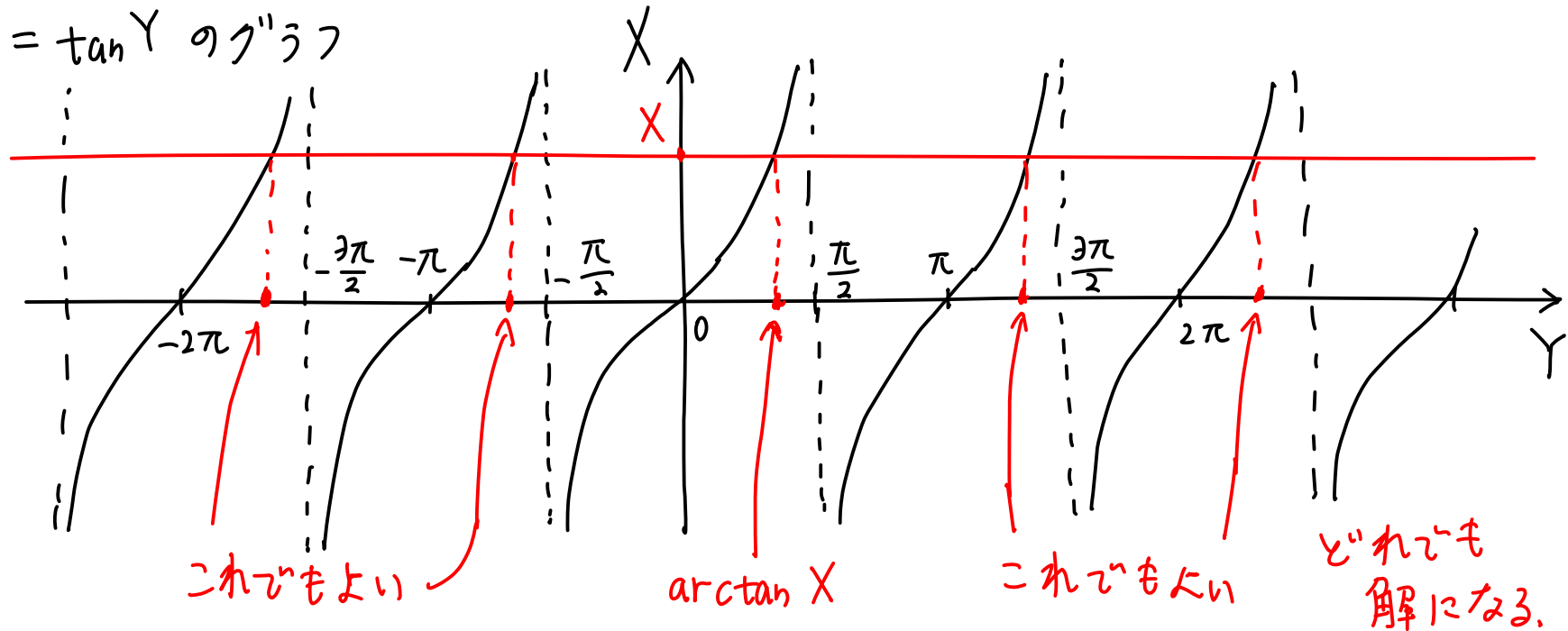
$$f_x(x,y) = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \times \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{-y}{x^2 + y^2} = p(x,y).$$

$$f_y(x,y) = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \times \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2} = q(x,y).$$

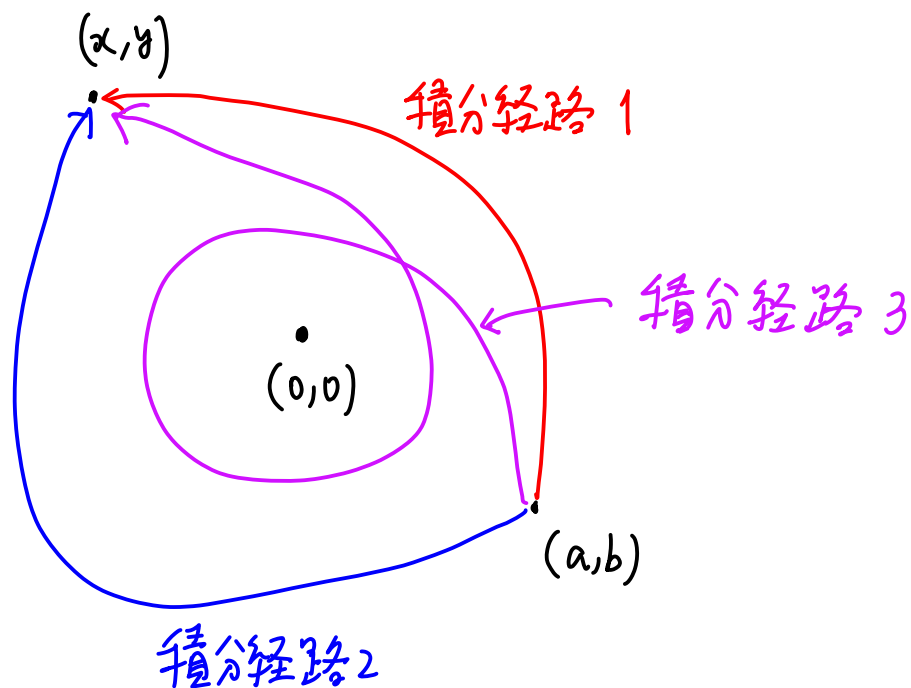
OK,

要注意な点 $\arctan \frac{y}{x}$ は (x,y) の多価函数であるといえる。

$X = \tan Y$ のグラフ

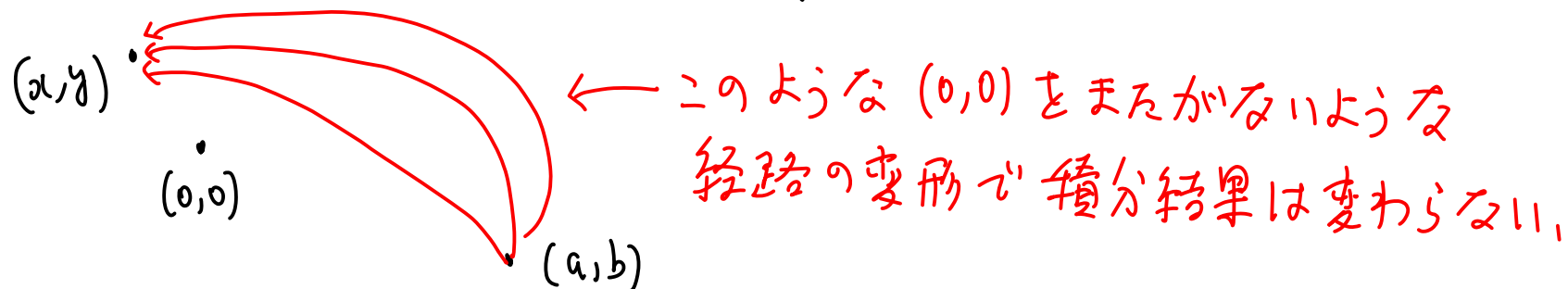


多価性が出て来る理由



積分経路 1, 2, 3 で
積分結果の値が変わる
場合には,
我々の「解法」で得られる
 $f(x,y)$ の値は積分経路に
依存してしまう、

① 注 $p_y = q_x$ という可積分条件は 積分結果が 経路の連続的変形
によらずに決まることを意味している、



□